

35. LA PLACA NEURAL

DURACIÓN : 21:32

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video profundiza en la fascinante dinámica de la placa neural y el proceso notocordal, esencial para la formación embrionaria. Al estudiar cómo la notocorda influye en la curvatura de la placa neural y la formación del surco neural, los estudiantes descubrirán las interacciones fluidas y vasculares que dan forma al desarrollo del tubo neural. Se abordará la importancia de elementos como el mesénquima y compuestos moleculares como Sonic Hedge-Hog (SHH) y las proteínas morfogenéticas óseas (BMP), destacando su papel en la dorsalización y la inducción celular. En la práctica, los osteópatas aprenderán a utilizar estos conocimientos para reequilibrar el sistema nervioso y liberar tensiones, al tiempo que miden el impacto del entorno en el desarrollo embrionario.

LA PLACA NEURAL

INTRODUCCIÓN AL PROCESO NOTOCORDAL

Cuando se examina el **sacro**, se observa el **proceso notocordal**, una ola descendente que actúa como punto de apoyo. Este proceso notocordal induce directamente el impulso sobre la **placa neural**, orientando y organizando la fuerza aplicada en ella. En solo tres días, el crecimiento del embrión se manifiesta, con un descenso del **nodo de Hensen** en relación con el crecimiento global.

FORMACIÓN DEL SURCO NEURAL Y DEL SISTEMA VASCULAR

El inicio del **surco neural** aparece, acompañado de las membranas **faríngea** y **cloacal**. El proceso notocordal juega un papel crucial, permitiendo que la placa neural se curve y forme un surco. Este proceso se desarrolla sincrónicamente con una reorganización lateral y fluídica.

En el momento de la formación del surco neural, se produce una organización fluídica, marcada por la aparición de **finos capilares aórticos**. Para que este proceso fluídico lateral sea eficaz, deben estar presentes varios componentes:

- Una trayectoria

- Partículas
- Vacuolizaciones
- Concentraciones metabólicas

Estos elementos, presentes en el **mesénquima**, crean una trayectoria vascular lateral. Así, el tubo se cierra progresivamente mientras establece una trayectoria vascular en el **mesodermo**.

INTEGRACIÓN DEL LÍQUIDO AMNIÓTICO Y CIERRE DEL TUBO NEURAL

Simultáneamente, la **cavidad amniótica** superior contiene líquido. Cuando la placa neural comienza a formar un tubo y un surco, el líquido amniótico se integra en el tubo neural. Este proceso se acompaña de la integración del **celoma externo** en **celoma interno**.

Cuando el tubo neural se cierra completamente, con el cierre de los **neuroporos anterior y posterior**, la integración del celoma es total. Esto da lugar a una caja visceral, una cavidad abdominal y una cavidad cerebral, todas formadas simultáneamente. Este momento, en el **día 28**, está marcado por una sincronidad notable.

SINCRONÍA DE LOS EVENTOS Y PAPEL DE LA NOTOCORDA

Este momento de cierre es crucial. Con la integración del celoma y las aortas, se forma un tejido alrededor de la notocorda, en campos metabólicos de retención. Este cierre es constante y, para los osteópatas, es interesante observar estos fenómenos que ocurren a distancia pero al mismo tiempo.

El precursor de este surco es la notocorda. Su cierre conlleva niveles moleculares básicos que ralentizan el crecimiento. El fenómeno de **Sonic Hedge-Hog (SHH)** interviene, influyendo en la dorsalización del sistema, acompañado de las **proteínas morfogenéticas óseas (BMP)**.

FENÓMENOS MOLECULARES E INFLUENCIAS GENÉTICAS

Las **Células de la Cresta Neural** también juegan un papel, manifestando dinámicas morfológicas, genéticas y moleculares. Los movimientos observados, descritos por Deschmidt y otros, revelan fenómenos de inhibición o inducción sobre las bases moleculares de tipo genético.

La notocorda influye en las células asociadas a ella, provocando un fenómeno de inducción. Esta información será crucial para la neurulación, influyendo en la **línea media ventral** y provocando la **línea media dorsal**. El crecimiento de la línea media dorsal vuelve a influir en la línea media anterior, creando así una **línea media** ventral, dorsal y anterior.

MOVIMIENTO, AMBIENTE Y TERAPIA

Los polos morfogenéticos, como los tipos 4 y 7, participan en la dorsalización. Estos fenómenos moleculares están respaldados por bases científicas, explicando el programa organizado a este nivel. El movimiento reorienta el desarrollo, subrayando que el ambiente, más que los genes, es el

motor de este proceso.

En el plano práctico, es esencial comprender el ambiente en el que se desenvuelve el paciente. El eje notocordal sirve de referencia para liberar el lado fluídico del cerebro, hidratar y eliminar las zonas energéticamente desecadas.

EL LÍQUIDO AMNIÓTICO Y SU SIGNIFICADO

Nos centraremos en el primer momento de cierre del tubo neural. Esto implica un reequilibrio del sistema nervioso, tanto simpático como parasimpático. Es crucial recordar tres elementos: el tejido **ectodérmico** y sus células epiteliales, el movimiento inducido por la autocorda, y el crecimiento lateral que forma el surco.

Comenzamos a distinguir las células que formarán el tubo neural, englobando el canal espinal y el cerebro, mientras que lateralmente, otras células formarán el tejido epitelial epidérmico.

LAS CÉLULAS DE LA CRESTA NEURAL

Otra estructura importante aparece: el esbozo del tejido de la **cresta neural**. Las células de la cresta neural, en rojo, azul y negro, no solo contribuyen al cierre del tubo neural, sino que también forman el sistema nervioso periférico. Interactúan con el mesodermo para crear tejidos ecto-mesodérmicos, como la cara y los huesos del cráneo.

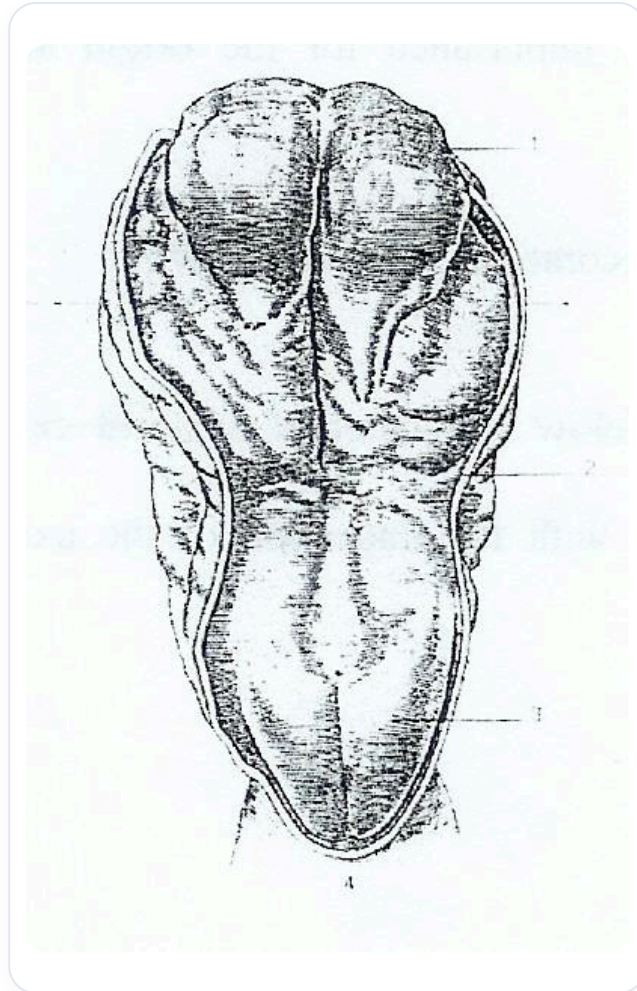


FIG. — *Cresta neural embrionaria*

La cresta neural, en migración, aspira las crestas neurales rombencefálicas para formar el sistema facial. El cerebro cefálico se divide en **prosencefalo**, **mesencefalo** y **rombencefalo**, cada uno creando una cresta neural.

PAPEL DE LA INFORMACIÓN Y DEL MOVIMIENTO

Este tejido es informado y transmite la información, conectando el vientre con la periferia y viceversa. Los sensores, como los de la presión atmosférica y la luz, proporcionan información esencial. El ectodermo, al recibir la información de la notocorda, no crece de manera aleatoria.

Las células del tejido se diferencian en tres tipos:

- Las que forman el tubo neural.
- Las que forman las crestas neurales.
- Las que forman el epiblasto epidérmico.

Estos tejidos son fundamentales para el desarrollo del sistema nervioso periférico, los plexos mesentéricos y otras estructuras corporales.

VÍNCULOS ENTRE LÍQUIDO AMNIÓTICO Y DESARROLLO

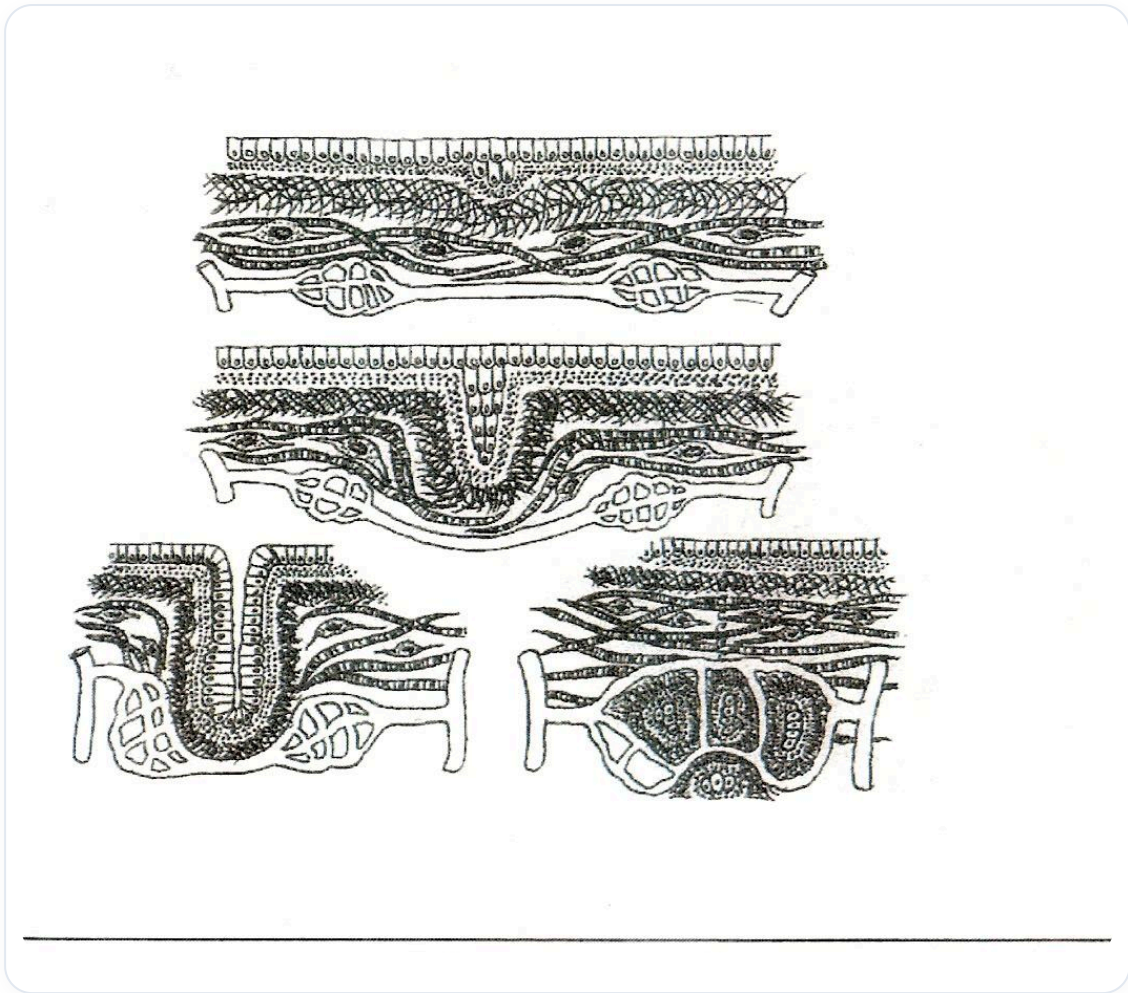


FIG. — Desarrollo de las vellosidades intestinales

El líquido amniótico, rico en **proteínas estructurales**, juega un papel crucial. Este líquido, presente en el interior y en el exterior, está relacionado con la calidad de la piel y del líquido cefalorraquídeo. Este último es esencial para el movimiento y la limpieza del cuerpo.

El desarrollo embrionario implica varias cavidades, incluyendo el **blastocoele** y la **cavidad amniótica**. El niño ingiere el líquido amniótico, integrando información sobre su desarrollo. Después del día 28, una vez cerrado el tubo neural, el niño comienza a eliminar sus primeras pro-orinas, creando un vínculo con el sistema aórtico.

CIERRE DEL TUBO NEURAL: ANATOMÍA E IMPLICACIONES

El **Sonic Hedgehog (SHH)** es crucial a nivel genético, al igual que las **Moléculas de Adhesión Celular (CAM)**, que juegan un papel en la adhesión celular. El cierre del tubo neural se produce en un momento en que la parte cefálica está más desarrollada que la parte caudal.

Este cierre es determinante para el desarrollo del embrión, conectando el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. La notocorda, por debajo, influye en el desarrollo del sistema nervioso.

HERRAMIENTA TERAPÉUTICA: REEQUILIBRIO DEL SISTEMA

Integraremos todos los campos metabólicos para el ectomesénquima, teniendo en cuenta los **bloques de construcción** morfológicos y los factores de crecimiento. Al visualizar el movimiento de cierre del tubo neural, podemos utilizar este primer encuentro entre los lados izquierdo y derecho como una herramienta terapéutica para reequilibrar el sistema.

Una vez cerrado el neuroporo anterior, se convierte en la **lámina terminalis**, marcando un impulso significativo en el desarrollo corporal.